

Fundamentos de Matemática Básica

Unidades de Medida en Agronomía

Profesor Luis Tulio González

Universidad Santo Tomás
Departamento de Ciencias Básicas

Semestre I - 2026

Objetivos de la clase

- ▶ Comprender el concepto de magnitud.

Objetivos de la clase

- ▶ Comprender el concepto de magnitud.
- ▶ Identificar unidades de medida en contextos agrícolas.

Objetivos de la clase

- ▶ Comprender el concepto de magnitud.
- ▶ Identificar unidades de medida en contextos agrícolas.
- ▶ Convertir unidades correctamente.

Objetivos de la clase

- ▶ Comprender el concepto de magnitud.
- ▶ Identificar unidades de medida en contextos agrícolas.
- ▶ Convertir unidades correctamente.
- ▶ Resolver problemas aplicados a la agronomía.

Objetivos de la clase

- ▶ Comprender el concepto de magnitud.
- ▶ Identificar unidades de medida en contextos agrícolas.
- ▶ Convertir unidades correctamente.
- ▶ Resolver problemas aplicados a la agronomía.
- ▶ Detectar errores e inconsistencias en cálculos.

¿Qué es medir?

Idea clave

Medir es comparar una cantidad con una unidad de referencia.

- Superficie de terreno

¿Qué es medir?

Idea clave

Medir es comparar una cantidad con una unidad de referencia.

- ▶ Superficie de terreno
- ▶ Cantidad de fertilizante

¿Qué es medir?

Idea clave

Medir es comparar una cantidad con una unidad de referencia.

- ▶ Superficie de terreno
- ▶ Cantidad de fertilizante
- ▶ Volumen de agua

¿Qué es medir?

Idea clave

Medir es comparar una cantidad con una unidad de referencia.

- ▶ Superficie de terreno
- ▶ Cantidad de fertilizante
- ▶ Volumen de agua
- ▶ Tiempo de riego

¿Qué es medir?

Idea clave

Medir es comparar una cantidad con una unidad de referencia.

- ▶ Superficie de terreno
- ▶ Cantidad de fertilizante
- ▶ Volumen de agua
- ▶ Tiempo de riego

¿Qué es medir?

Idea clave

Medir es comparar una cantidad con una unidad de referencia.

- ▶ Superficie de terreno
- ▶ Cantidad de fertilizante
- ▶ Volumen de agua
- ▶ Tiempo de riego

Ejemplo

1500 L de agua

Magnitudes

Definición

Una magnitud es toda propiedad que puede medirse.

- ▶ Longitud

Magnitudes

Definición

Una magnitud es toda propiedad que puede medirse.

- ▶ Longitud
- ▶ Masa

Magnitudes

Definición

Una magnitud es toda propiedad que puede medirse.

- ▶ Longitud
- ▶ Masa
- ▶ Tiempo

Magnitudes

Definición

Una magnitud es toda propiedad que puede medirse.

- ▶ Longitud
- ▶ Masa
- ▶ Tiempo
- ▶ Área

Magnitudes

Definición

Una magnitud es toda propiedad que puede medirse.

- ▶ Longitud
- ▶ Masa
- ▶ Tiempo
- ▶ Área
- ▶ Volumen

Magnitudes

Definición

Una magnitud es toda propiedad que puede medirse.

- ▶ Longitud
- ▶ Masa
- ▶ Tiempo
- ▶ Área
- ▶ Volumen

Magnitudes

Definición

Una magnitud es toda propiedad que puede medirse.

- ▶ Longitud
- ▶ Masa
- ▶ Tiempo
- ▶ Área
- ▶ Volumen

Importancia

Permiten tomar decisiones correctas en producción agrícola.

Longitud

km hm dam m dm cm mm

► → derecha: $\times 10$

Longitud

km hm dam m dm cm mm

- ▶ → derecha: $\times 10$
- ▶ ← izquierda: $\div 10$

Longitud

km hm dam m dm cm mm

- ▶ → derecha: $\times 10$
- ▶ ← izquierda: $\div 10$

Longitud

km hm dam m dm cm mm

► → derecha: $\times 10$

► ← izquierda: $\div 10$

Ejemplo

$$0,4 \text{ m} = 40 \text{ cm}$$

Masa

kg hg dag g dg cg mg

► → derecha: $\times 10$

kg hg dag g dg cg mg

- ▶ → derecha: $\times 10$
- ▶ ← izquierda: $\div 10$

kg hg dag g dg cg mg

- ▶ → derecha: $\times 10$
- ▶ ← izquierda: $\div 10$

kg hg dag g dg cg mg

- ▶ → derecha: $\times 10$
- ▶ ← izquierda: $\div 10$

Ejemplo

$$250 \text{ g} = 0,25 \text{ kg}$$

Clave

Cada salto = $\times 100$

m^2

Clave

Cada salto = $\times 100$

m^2

$$1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$$

Área

Clave

Cada salto = $\times 100$

m^2

$$1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$$

$$2 \text{ ha} = 20\,000 \text{ m}^2$$

Volumen

Clave

Cada salto = $\times 1000$

Volumen

Clave

Cada salto = $\times 1000$

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$$

Volumen

Clave

Cada salto = $\times 1000$

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$$

$$2.5 \text{ L} = 2500 \text{ mL}$$

Ejemplo aplicado

Fertilizante

300 g por planta, 80 plantas

Ejemplo aplicado

Fertilizante

300 g por planta, 80 plantas

$$300 \times 80 = 24\,000 \text{ g}$$

Ejemplo aplicado

Fertilizante

300 g por planta, 80 plantas

$$300 \times 80 = 24\,000 \text{ g}$$

$$24\,000 \text{ g} = 24 \text{ kg}$$

Ejemplo aplicado

Fertilizante

300 g por planta, 80 plantas

$$300 \times 80 = 24\,000 \text{ g}$$

$$24\,000 \text{ g} = 24 \text{ kg}$$

S

e requieren 24 kg

Errores comunes

Cuidado

- ▶ Sumar distintas unidades

Errores comunes

Cuidado

- ▶ Sumar distintas unidades
- ▶ Confundir ha con m^2

Errores comunes

Cuidado

- ▶ Sumar distintas unidades
- ▶ Confundir ha con m^2
- ▶ No convertir antes de operar

Ejercicio

► $4,2 \text{ kg} \rightarrow ? \text{ g}$

Ejercicio

- ▶ $4,2 \text{ kg} \rightarrow ? \text{ g}$
- ▶ $1,8 \text{ ha} \rightarrow ? \text{ m}^2$

Ejercicio

- ▶ $4,2 \text{ kg} \rightarrow ? \text{ g}$
- ▶ $1,8 \text{ ha} \rightarrow ? \text{ m}^2$
- ▶ $3,5 \text{ L} \rightarrow ? \text{ mL}$

- ▶ Medir = comparar

- ▶ Medir = comparar
- ▶ Las unidades importan

- ▶ Medir = comparar
- ▶ Las unidades importan
- ▶ Convertir evita errores

- ▶ Medir = comparar
- ▶ Las unidades importan
- ▶ Convertir evita errores
- ▶ Aplicación directa en agronomía

¿Preguntas?